# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-COORDS-IT · v2.2 · 2026-11-02 |
| Pacchetto | star-coords |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.geometry.coords |
| Maturità | Rilasciato e verificato (RELEASED) |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | dc09f61 |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_coords |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_coords-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_coords-0.1.0-py3-none-any.whl | 3ddc4340a6efa74b4fbc0af8fcb359889d1cc4a62ed4a1e63d534086bf31fa0e |
| star_coords.py | 80c6c016a17f7b4d2066eb5eba4708ccae6f151333e346a052f990b1249b80d0 |
| star_coords-0.1.0-source.zip | a521b14719ea78614caa3f0a7e886fdfde59c0cf0d73c2ed3197ede3ad91d628 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Coordinate sferiche e cilindriche verso rettangolari e ritorno; concorda con ERFA, SPICE e astropy entro 3e-16 relativo e 6e-14 gradi su 600 casi in entrambe le direzioni, anche vicino all'asse, e rifiuta gli ingressi fuori intervallo.

Latitudine geocentrica (sferica), non geodetica: per l'ellissoide usare `star_geodesy`. Niente velocità. Le convenzioni con colatitudine (coordinate sferiche della fisica) non sono offerte: la latitudine si misura dal piano xy.

- `spherical_to_xyz(lon, lat, r)` e `xyz_to_spherical(x, y, z)` seguono x = r cos(lat) cos(lon), y = r cos(lat) sin(lon), z = r sin(lat); longitudine in uscita in [0, 360), latitudine dall'arcotangente (accurata ai poli), lunghezza senza overflow o underflow intermedi.
- `cylindrical_to_xyz(rho, lon, z)` e `xyz_to_cylindrical(x, y, z)`: x = rho cos(lon), y = rho sin(lon).
- Misurato su 600 casi (100 direzioni fino a 1e-9 gradi dall'asse z, lunghezze da 1e-3 a 1e9), in entrambe le direzioni: componenti e lunghezze entro 3e-16 relativo e angoli entro 6e-14 gradi di spostamento da ERFA, SPICE e astropy (sferiche) e da SPICE e astropy (cilindriche).
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, longitudine fuori da [-360, 360], latitudine fuori da [-90, 90], raggio negativo, lunghezza o componente oltre 1e300. Sull'asse z la longitudine non è definita e viene restituita come 0.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali

ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

## 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_coords_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-coords}: Coordinate sferiche e cilindriche ⇄ rettangolari},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_coords/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

## 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze